



地上のオーロラカメラと低高度 CubeSat衛星ELFINの観測比較

このセクションで学べること：

- PsA/PWING EMCCDカメラデータの取得方法
- オーロラ画像の地理座標マッピング
- ELFIN衛星のデータの取得方法
- 衛星の電離圏フットプリントの計算方法

Electron Losses and Fields Investigation (ELFIN)

衛星：

3U CubeSat 2機 (A, B)、UCLAが主導

軌道：

低高度地球周回軌道 (LEO)

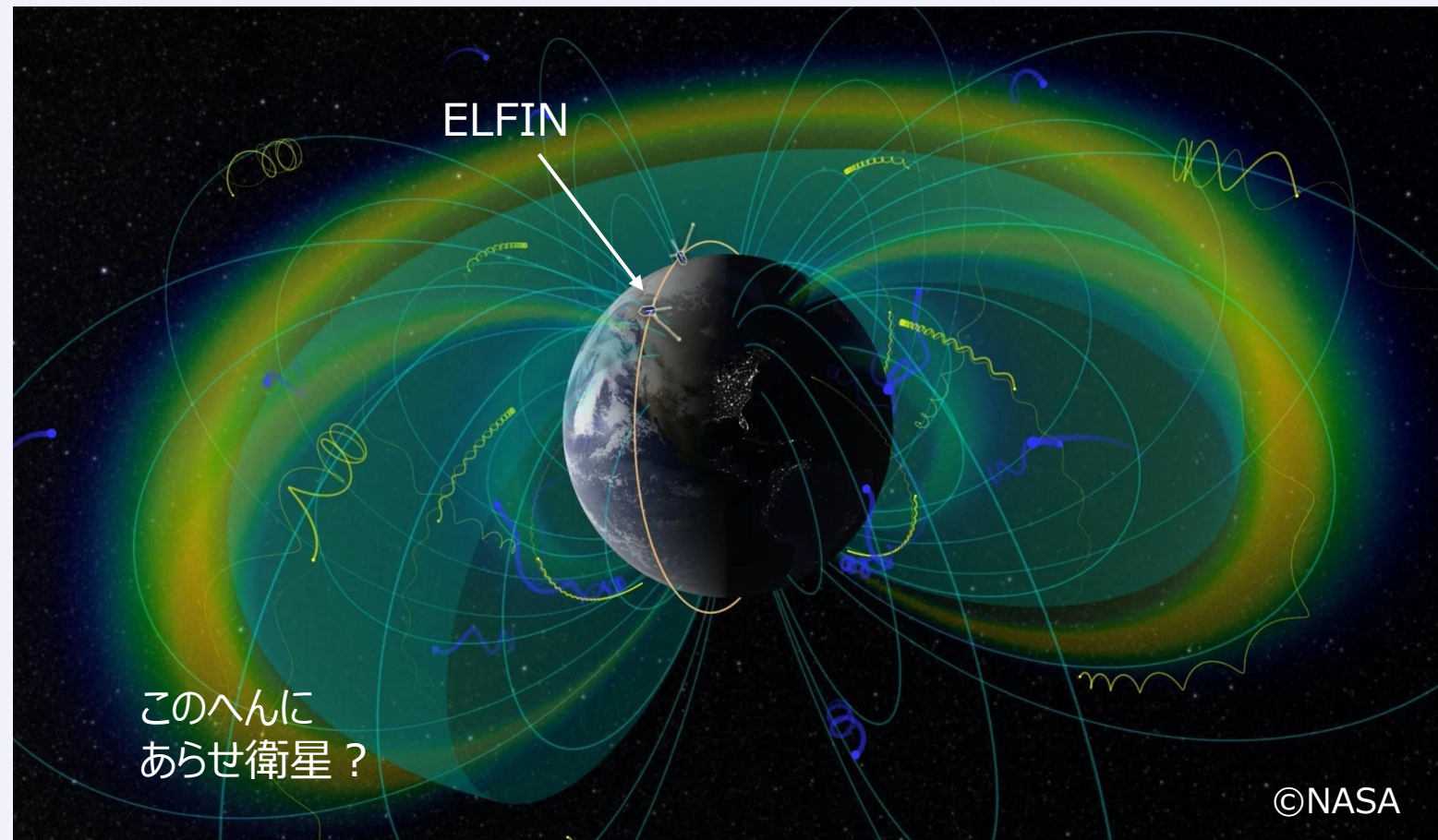
軌道系射角 93° 、高度約450 km

運用期間：

2018年9月15日打ち上げ

ELFIN-A 2022年9月17日再突入

ELFIN-B 2022年9月30日再突入



PsA+PWING EMCCDカメラ

カメラ :

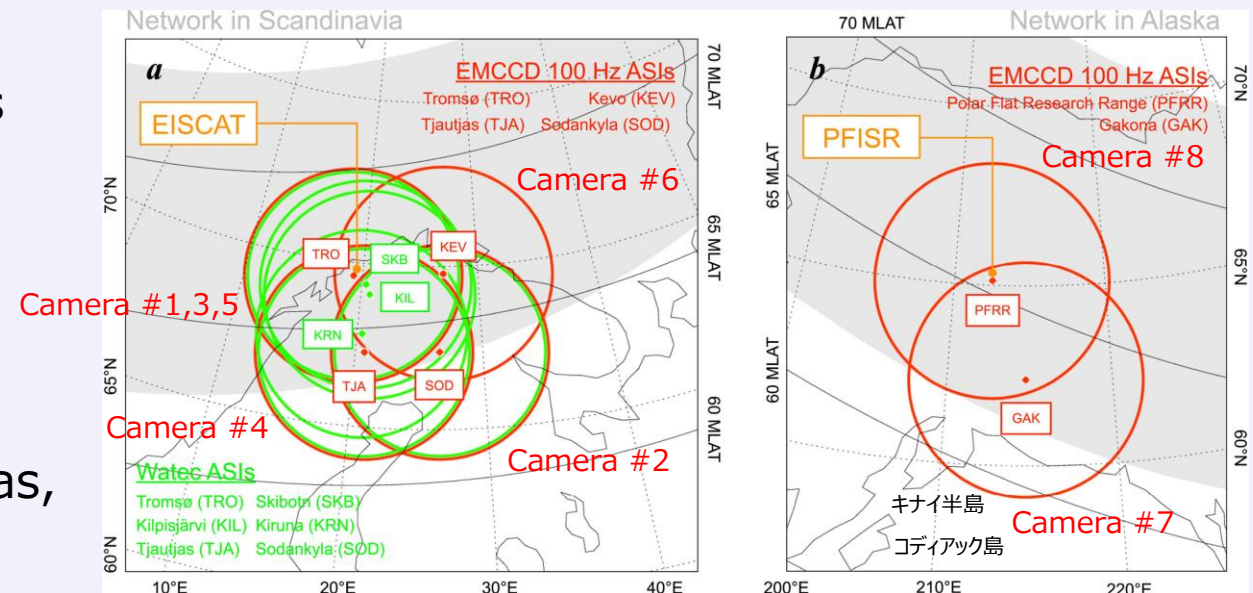
EMCCD、100/10 Hz サンプリング、全天 (浜松ホトニクス)

観測点 :

Tromsø (ノルウェー)、Sodankylä (フィンランド)、Tjautjas (スウェーデン)、Kevo (フィンランド)、Gakona (アメリカ)、Pokar Flat (アメリカ)

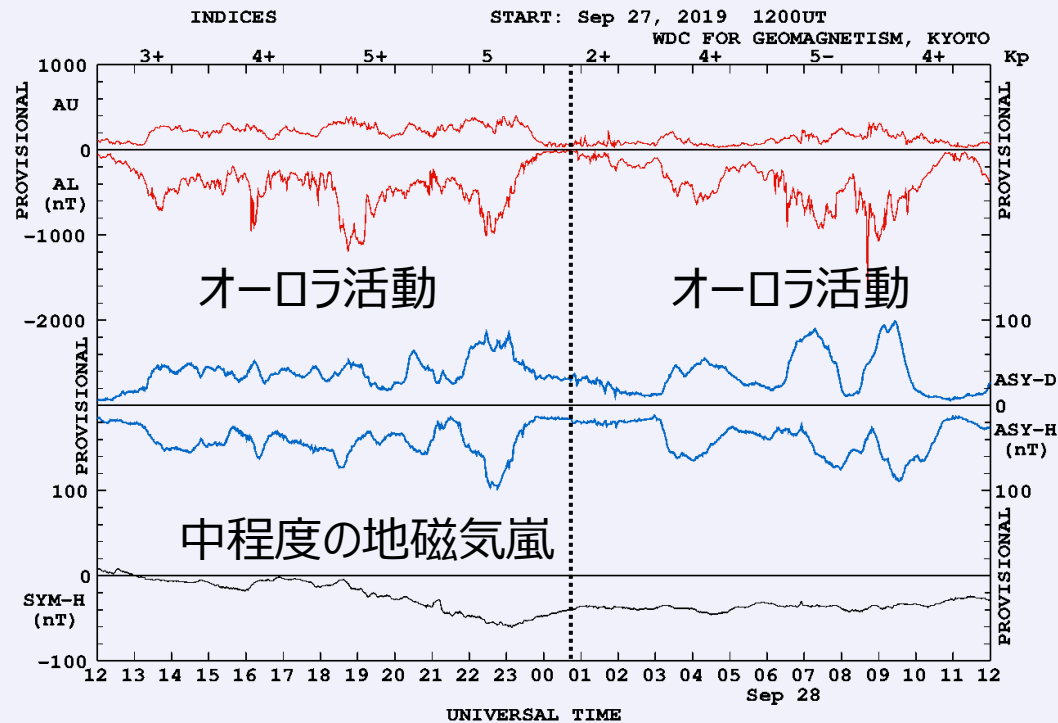
運用期間 :

2016年～ (Tromsø, Sodankylä)、2017年～ (Tjautjas, Kevo, Gakona)、2018年～ (Pokar Flat)

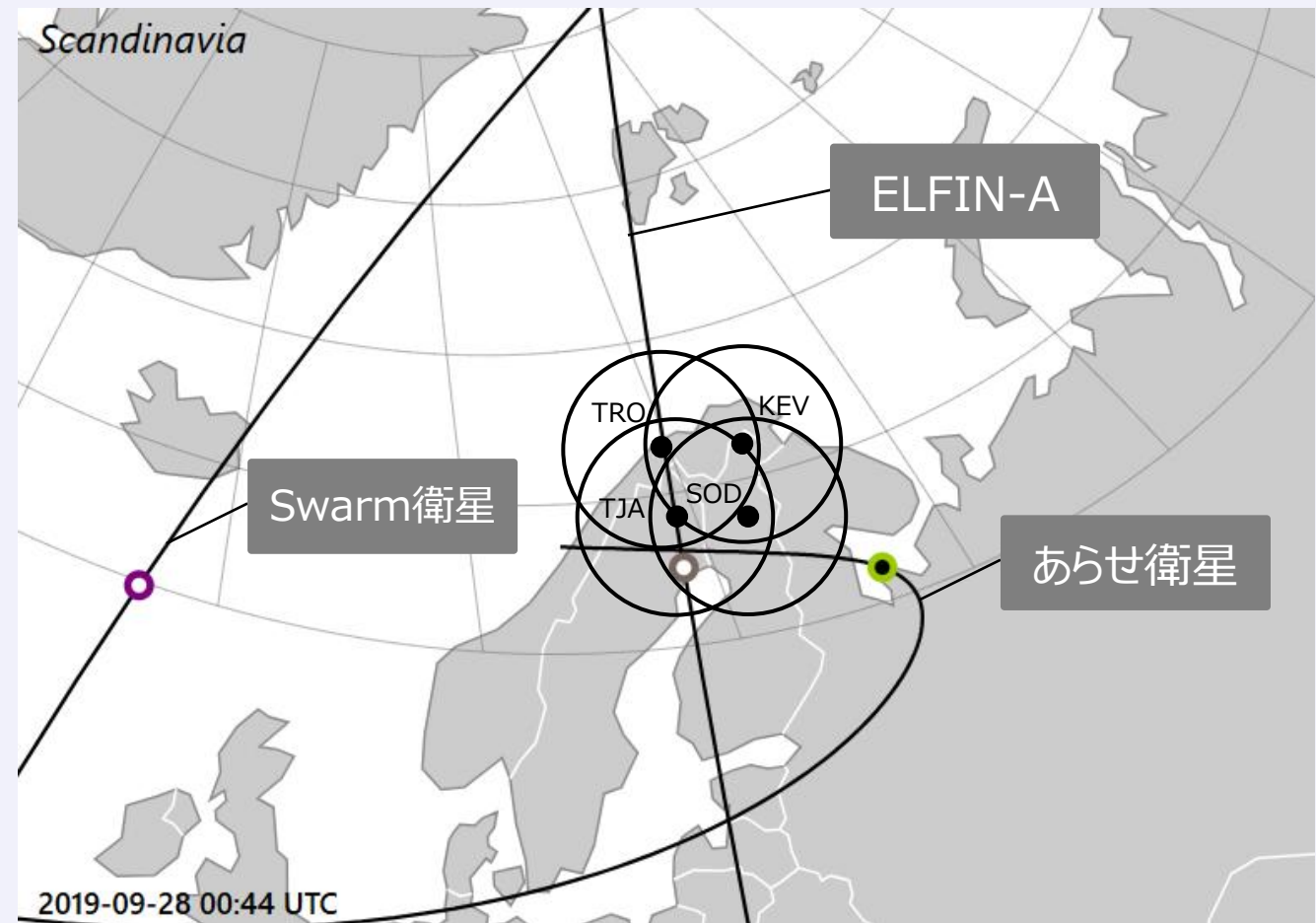


ELFINと地上の共同観測例

2019年9月28日0時44分頃

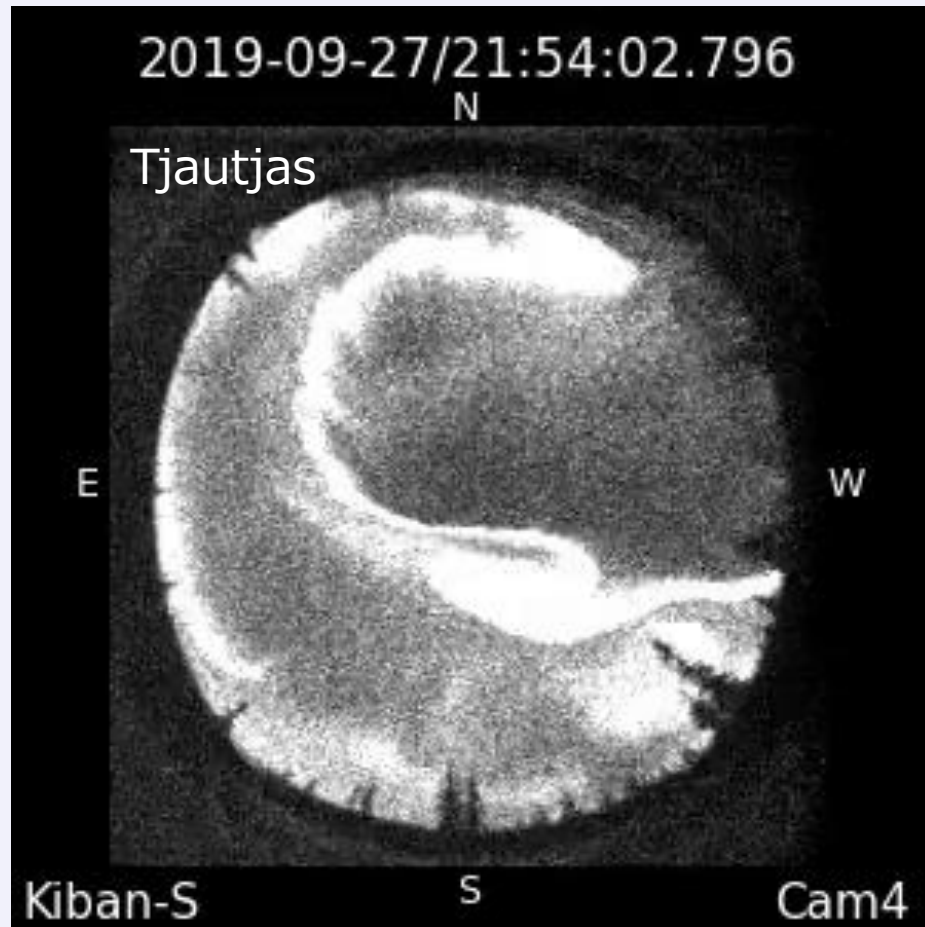


<https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/aeasy/index-j.html>

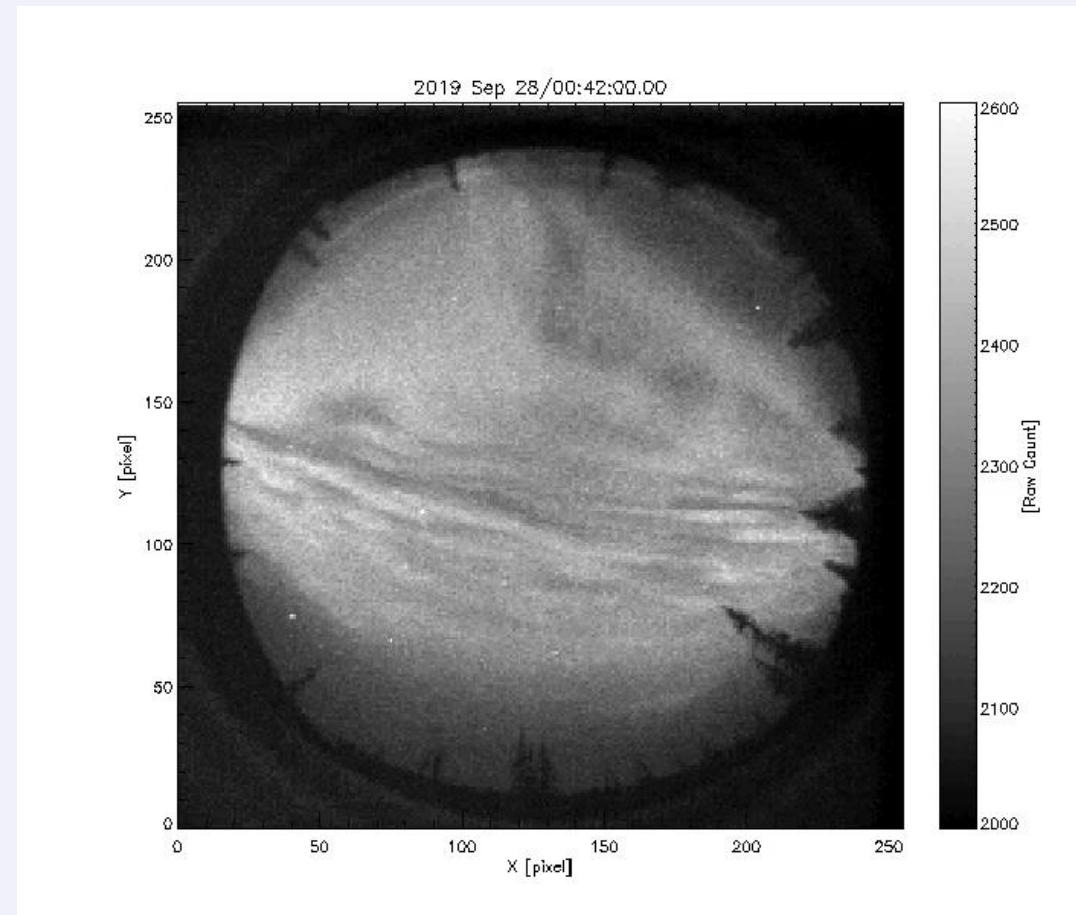


<https://swarm-aurora.com/conjunctionFinder/>

TjautjasのEMCCD全天カメラ画像



<https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/psa-gnd/bin/psa.cgi?year=2019&month=09&day=27&jump=Plot>



全天カメラ画像データを取得して地理座標になおす

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Load auroral image at Tjautjas
;

; Set time range ( A interval of <5 min is recommended.)
timespan, '2019-09-28/00:42:00', 2, /min

; Option for data loading
if keyword_set(no_load_data) then goto, skip_load_data

; Load 10-Hz EMCCD all-sky image at Tjautjas with a table for mapping to geographic
; coordinates
erg_load_camera_emccd_asf, site='tja', /mapping_table

;
; --- Mapping to geographic coordinates at a 120 km altitude
;

; Show message
print, ' Convert pixel to geographic coordinates'

tasf2gmap, 'emccd_asf_tja_image_raw' $
, 'emccd_asf_tja_mapping_table' $
, altitude=120, grid_x=0.05, grid_y=0.05, fill_empty=1, max_fill_distance=3
```

メモリ次第だが2-3分の間隔がおすすめ

erg_load_camera_emccd_asf: データをダウンロードして読み込むツール

tasf2gmap: ピクセルから地理座標にマッピングするツール

- ✓ altitude: マッピング高度、80-300 kmを指定する
- ✓ grid_x(y): 経度(緯度)のグリッド幅
- ✓ fill_empty: 指定するとマッピングで生じるすきまを埋める
- ✓ max_fill_distance: すきまを埋めるデータ数の上限間隔

- ✓ ERG Plug-inにツールが実装されている
- ✓ 10 Hz 全天画像データ
- ✓ データファイルはウェブサイトからも取得可

https://ergsc.isee.nagoya-u.ac.jp/data_info/ground.shtml.ja#jump08

作成されるtplot変数:

- ▶ image_raw: 生のカウント値
 - [時刻 × 256 × 256]の3次元配列
- ▶ mapping_table: 地理座標へのマッピングテーブル
 - [256 × 256 × 高度]の3次元配列
- ▶ image_raw_gmap_120: 高度120 kmに投影したカウント値
 - [時刻 × 地理経度 × 地理緯度]の3次元配列

```
IDL> tplot_names
% Compiled module: TPLLOT_NAMES.
  1 emccd_asf_tja_image_raw
  2 emccd_asf_tja_mapping_table
  3 emccd_asf_tja_image_raw_gmap_120
IDL> █
```

ELFINのデータを取得しフットプリントを計算する

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Load ELFIN data
;

; load orbit data
elf_load_state, probe='a'
; Calculate geophysical latitude, longitude, and altitude
spd_cotrans, 'ela_pos_gei', 'ela_pos_geo', in_coord='gei', out_coord='geo'
ttrace2iono, 'ela_pos_geo' $
    , in_coord='geo', out_coord='geo', newname='ela_pos_geo_alt120' $
    , internal_model='igrf', external_model='none' $
    , R0=120+6371.2, /standard_mapping, /km
xyz_to_polar, 'ela_pos_geo_alt120', /ph_0_360 ; spherical coordinates

; load electron data
elf_load_epd, probe='a', level='l1', cdf_version='v01', trange=timerange(/current)

elf_load_epd: 電子データファイルをダウンロードして読み込むツール
✓ cdf_version を正しく指定する必要がある
✓ L2データは磁場観測をしている2020年以降のみ存在
✓ Quick Look Plotでは磁場データがないときはIGRF磁場を用いたデータを表示している
```

elf_load_state: 軌道データ(km単位)をダウンロードして読み込むツール

spd_cotrans: GEI座標からGEO座標(地理座標)に変換する

ttrace2iono: standard_mapping
を指定すると R0 で高度120 kmに
IGRFモデルでマッピングできる

GEO座標系から地理緯度・経度・地表高度に変換

✓ データファイルはウェブサイトからも取得可

<https://data.elfin.ucla.edu/>

作成されるtplot変数:

```
ELFIN> tplot_names, 'ela*'
4 ela_pos_gei
5 ela_vel_gei
6 ela_att_gei
7 ela_att_solution_date
8 ela_att_flag
9 ela_att_spinper
10 ela_spin_orbnorm_angle
11 ela_spin_sun_angle
12 ela_pos_geo
13 ela_pos_geo_alt120
14 ela_pos_geo_alt120_mag
15 ela_pos_geo_alt120_th
16 ela_pos_geo_alt120_phi
17 ela_pef_nflux
18 ela_pef_sectnum
19 ela_pef_nspinsinum
20 ela_pef_nsectors
21 ela_pef_spinper
22 ela_pif_nflux
23 ela_pif_sectnum
24 ela_pif_nspinsinum
25 ela_pif_nsectors
26 ela_pif_spinper
ELFIN>
```

GEI座標系での衛星
位置・速度・姿勢

電子のdifferential
number flux
• [時刻 × エネルギー]
の2次元配列

スピンセクターの情報
1個のtelescopeが
衛星スピンで回ってピッ
チ角をカバーしている

全天カメラの画像をプロットしてみる

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Plot multiple panels of all sky image
;

get_data, 'emccd_asf_tja_image_raw', data=raw

; Load color table
initct, 0, line_clr=8

; Plot setting
idx      = nn(raw, '2019-09-28/00:43:35') ; plot from 00:43:35 UT
nstep    = 100 ; 10 Hz data --> 10 s interval
xgrid    = 115 ; pixel of horizontal grid on the all sky images and Keogram
zrange   = [2000,2600] ; range of raw count
linestyle = 2

; Set plot device
window, 0, xs=1000, ys=600

; Plot all sky image in the first panel
plotxyz, findgen(256), findgen(256), reform(raw.y[idx,*,*]) $
, zrange=zrange $
, mtitle='PsA EMCCD Camera (Tjautjas)' $
, title=time_string(raw.x[idx],tformat='YYYY MTH DD/hh:mm:ss.ff') $
, xtitle='X [pixel]', ytitle='Y [pixel]', ztitle='[Raw Count]', multi='3,2'

; Add grid
```

00:43:35 UTから100データ点(10秒)間隔でプロット
✓ **nn**: 00:43:35 UTに一番近い配列位置を取得できる

```
oplot, [ 0,256], [xgrid,xgrid], linestyle=linestyle
oplot, [128,128], [ 0,256], linestyle=linestyle
```

```
; Loop for time
```

```
for i = 1, 5 do begin
```

100データ点間隔で5点プロットするためのループを作成

```
; Plot all sky image in the other panels
```

```
plotxyz, findgen(256), findgen(256), reform(raw.y[idx+i*nstep,*,*]) $
, zrange=zrange $
, title=time_string(raw.x[idx+i*nstep],tformat='YYYY MTH DD/hh:mm:ss.ff') $
, xtitle='X [pixel]', ytitle='Y [pixel]', ztitle='[Raw Count]', addpanel=1
```

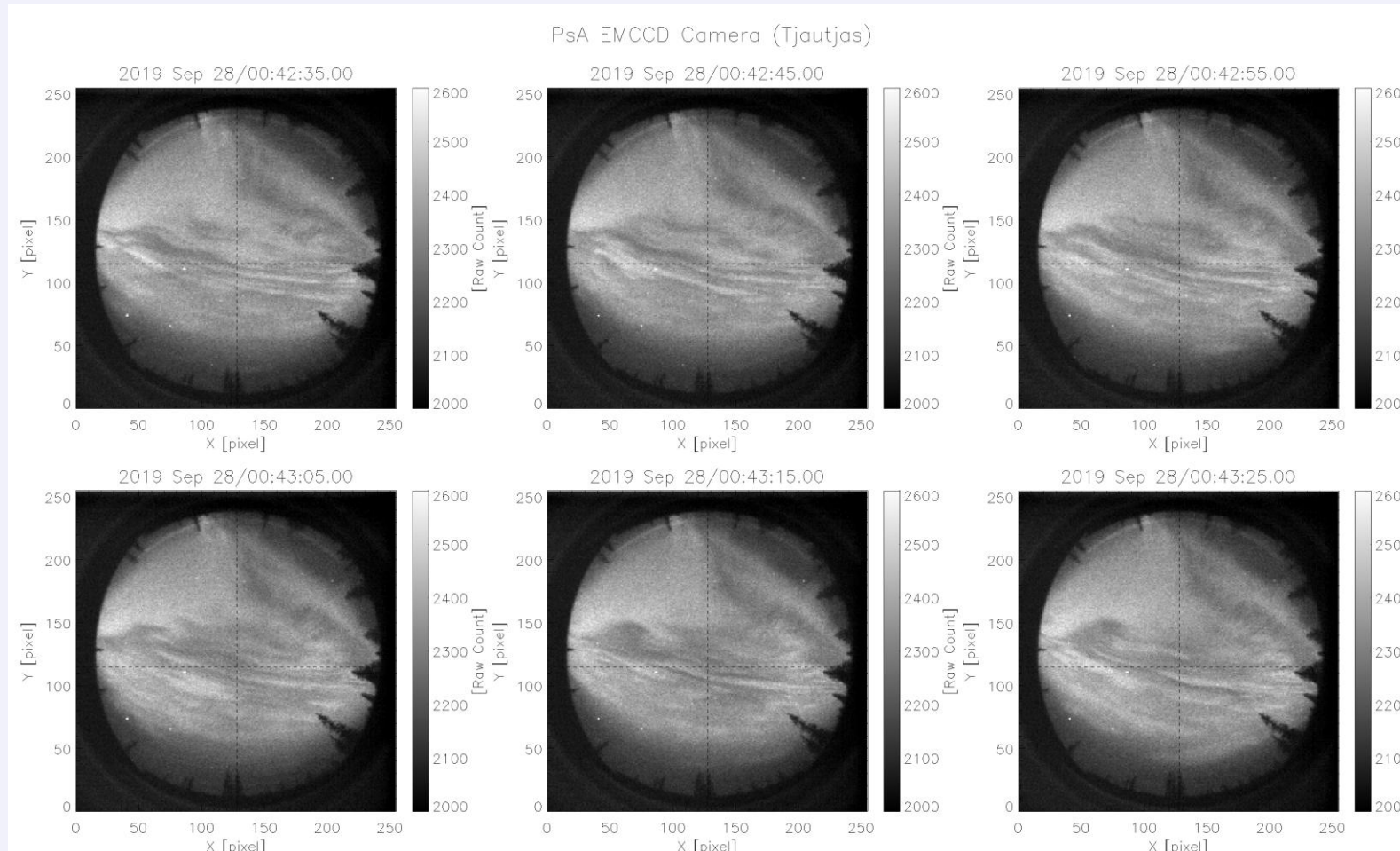
```
; Add grid
```

```
oplot, [ 0,256], [xgrid,xgrid], linestyle=linestyle
oplot, [128,128], [ 0,256], linestyle=linestyle
```

```
endfor
```

plotxyz, x, y, z: 2次元カラーマップを作成するツール (zが色に対応)
✓ **multi** と **addpanel** を用いて複数パネル表示する
✓ 最初のパネルをプロットするときに、**multi**='(横),(縦)'でパネル数を指定する
✓ **mtitle** で一番上に表示されるタイトルを指定する

全天カメラの画像をプロットしてみる



ケオグラム（ピクセル軸）を作成する

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Create Keogram in pixel
;

x = raw.x
y = reform(raw.y[*,128,*])
v = findgen(256)

store_data, 'tja_keogram_pix_x128' $
    , data={x:x,y:y,v:v}, lim={spec:1, no_interp:1, ystyle:1}

; Set a window for the keogram
window, 1, xs=800, ys=1000

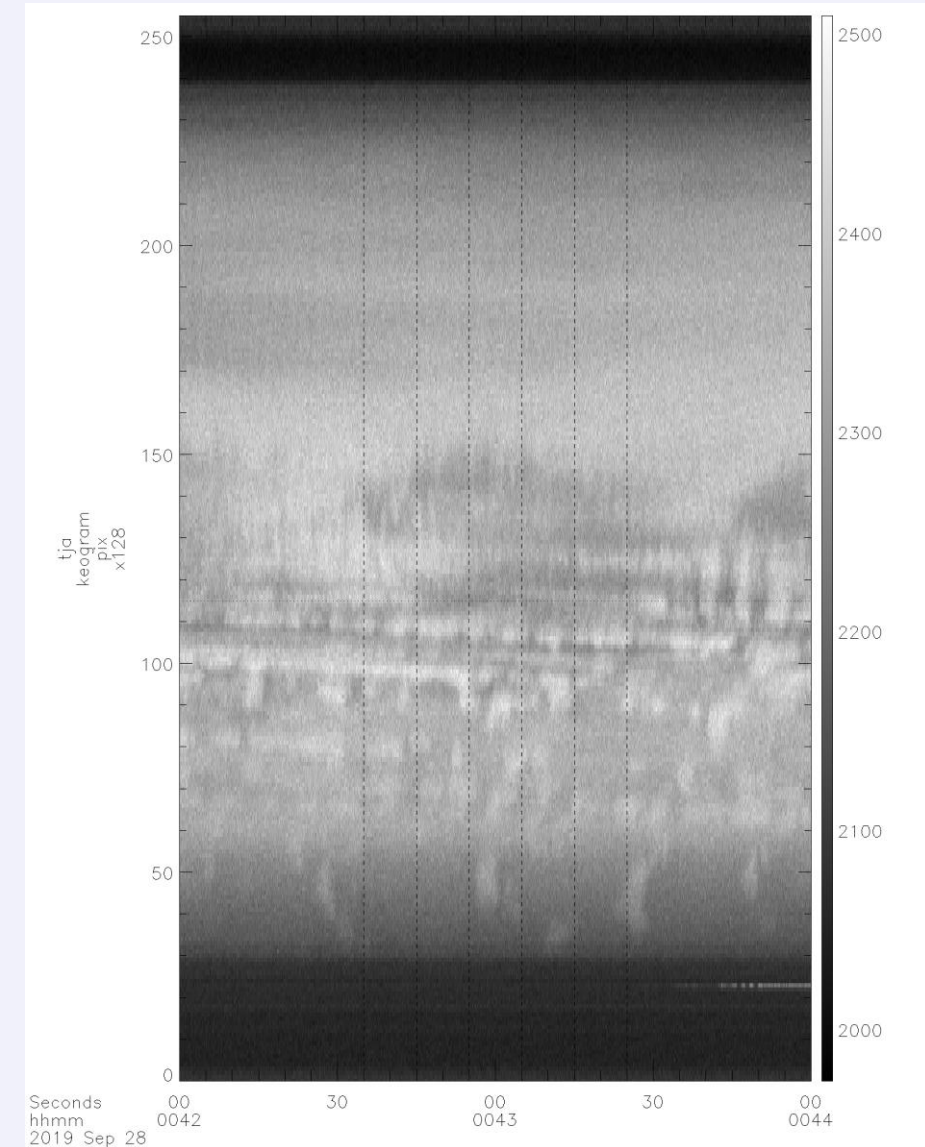
options, 'tja_keogram_pix_x128', constant=xgrid

tplot, 'tja_keogram_pix_x128', window=1
timebar, raw.x[idx+indgen(6)*nstep], linestyle=linestyle
```

全天画像のX軸中央の位置でY軸断面を取り出す

南北方向のケオグラムのtplot変数を作成

timebar, time: 前にプロットした
全天画像のタイミングで縦線を引く



ELFIN衛星のフットプリントをオーロラに投影する（地理座標）

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Plot the 120 km footprint of ELFIN on auroral image in the geographic coordinates
;
```

```
get_data, 'emccd_asf_tja_image_raw_gmap_120', data=raw_gmap
```

```
window, 2, xs=800, ys=600
```

```
; --- First panel (左パネル) 00:44:19 UTのオーロラとELFINのフットプリント
```

```
idx1 = nn(raw, '2019-09-28/00:44:19') ; index of all sky camera data for 00:44:19 UT
```

```
plotxyz, raw_gmap.glon, raw_gmap.glat, reform(raw_gmap.y[idx1,*,*]) $
, xrange=[15,25], yrange=[65,69], zrange=zrange $
, noisotropic=1 $
, title=time_string(raw.x[idx1],tformat='YYYY MTH DD/hh:mm:ss.ff') $
, xtitle='Longitude [deg.]', ytitle='Latitude [deg.]', ztitle='[Raw Count]' $
, multi='2,1'
```

```
get_data, 'ela_pos_geo_alt120_phi' , data=ela_glon ; geographic longitude of ELFIN
get_data, 'ela_pos_geo_alt120_th' , data=ela_glat ; geographic latitude of ELFIN
```

```
oplot, ela_glon.y, ela_glat.y
idx_ela = nn(ela_glon,raw.x[idx1]) ; index of ELFIN data for 00:44:19 UT
oplot, [ela_glon.y[idx_ela]], [ela_glat.y[idx_ela]], psym=1, symsize=3, thick=3
```

ELFINの軌道を全天カメラ画像の上にプロット

```
; --- Second panel (右パネル) 00:44:28 UTのオーロラとELFINのフットプリント
```

```
idx2 = nn(raw, '2019-09-28/00:44:28') ; index of all sky camera data for 00:44:28 UT
```

```
plotxyz, raw_gmap.glon, raw_gmap.glat, reform(raw_gmap.y[idx2,*,*]) $
, xrange=[15,25], yrange=[65,69], zrange=zrange $
, noisotropic=1 $
, title=time_string(raw.x[idx2],tformat='YYYY MTH DD/hh:mm:ss.ff') $
, xtitle='Longitude [deg.]', ytitle='Latitude [deg.]', ztitle='[Raw Count]' $
, addpanel=1
```

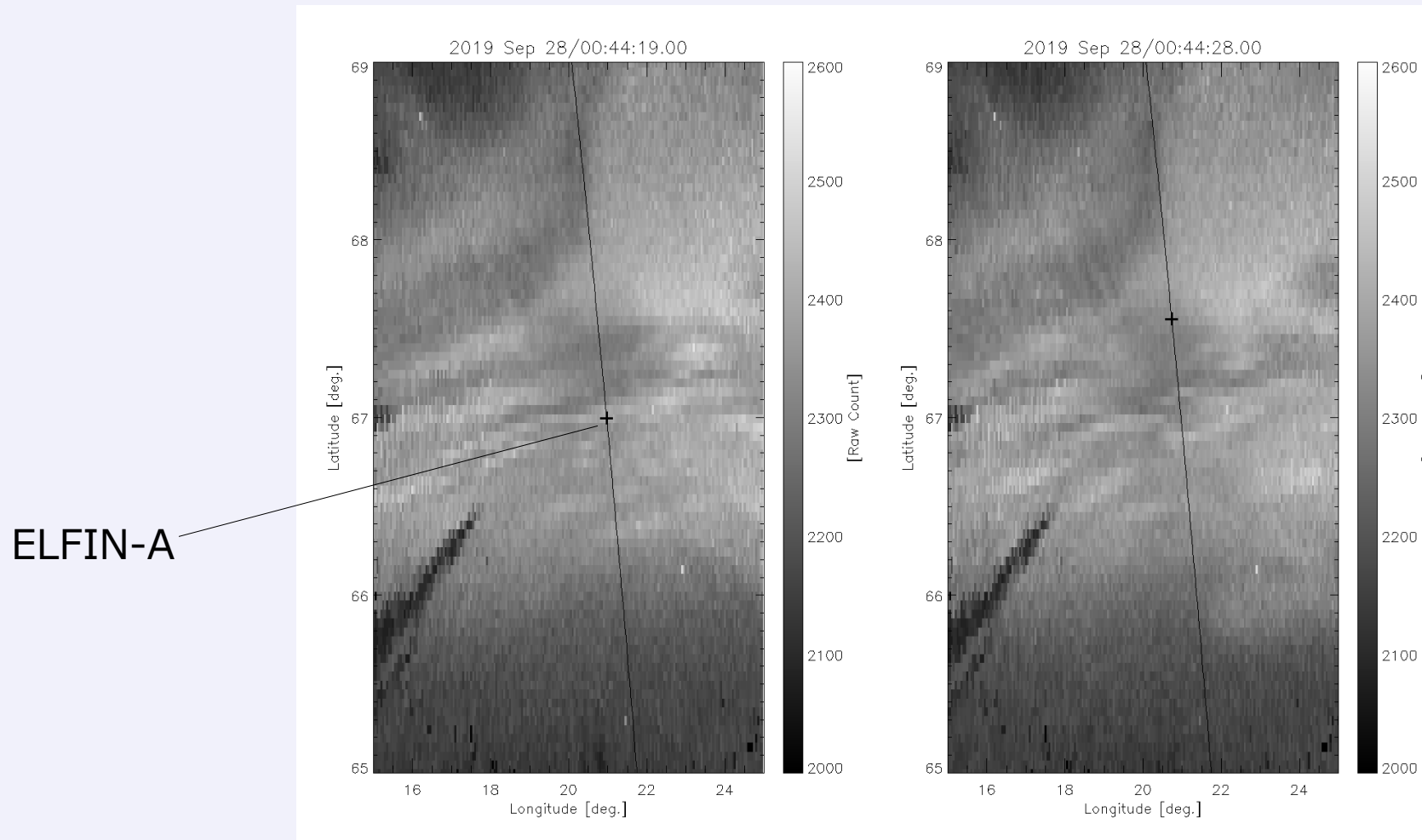
ELFINの軌道を全天カメラ画像の上にプロット

```
oplot, ela_glon.y, ela_glat.y
idx_ela = nn(ela_glon,raw.x[idx2]) ; index of ELFIN data for 00:44:28 UT
oplot, [ela_glon.y[idx_ela]], [ela_glat.y[idx_ela]], psym=1, symsize=3, thick=3
```

ELFINで観測された~1 MeV電子の降り込みの開始と終わりの時刻でプロット

✓2019/Sep/28 00:44:19–00:44:28 UT
✓地理座標、高度120 kmにあわせたもの

ELFIN衛星のフットプリントをオーロラに投影する（地理座標）



およそ地理経度21°付近を
通過している

ケオグラム（地理座標）を作成してELFINの位置も描く

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Create Keogram in the geophysical coordinates
;

x = raw_gmap.x
tmp = min(abs(raw_gmap.glon-21.0),ilon)
y = reform(raw_gmap.y[*],ilon,*)
v = raw_gmap.glat

store_data, 'tja_keogram_glon21' $
    , data={x:x,y:y,v:v}, lim={spec:1, no_interp:1, ystyle:1}

options, 'tja_keogram_glon21', ytitle='TJA!CGLON = 21 deg.!CGLAT [deg.]'

; Create multi tplot variable
store_data, 'tja_keogram_glon21_multi' $
    , data=['tja_keogram_glon21', 'ela_pos_geo_alt120_th']
options, 'tja_keogram_pix_x128', yrange=[30,180]
options, 'ela_pos_geo_alt120_th', thick=2
options, 'tja_keogram_glon21_multi', yrange=[65,68], ystyle=1, constant=[67.0,67.55]
options, 'ela_pef_nflux', ylog=1, zlog=1, color_table=1080, ystyle=1 $
    , ysubtitle='[keV]', ztitle='[/s/cm!u2!n/MeV/sr]'

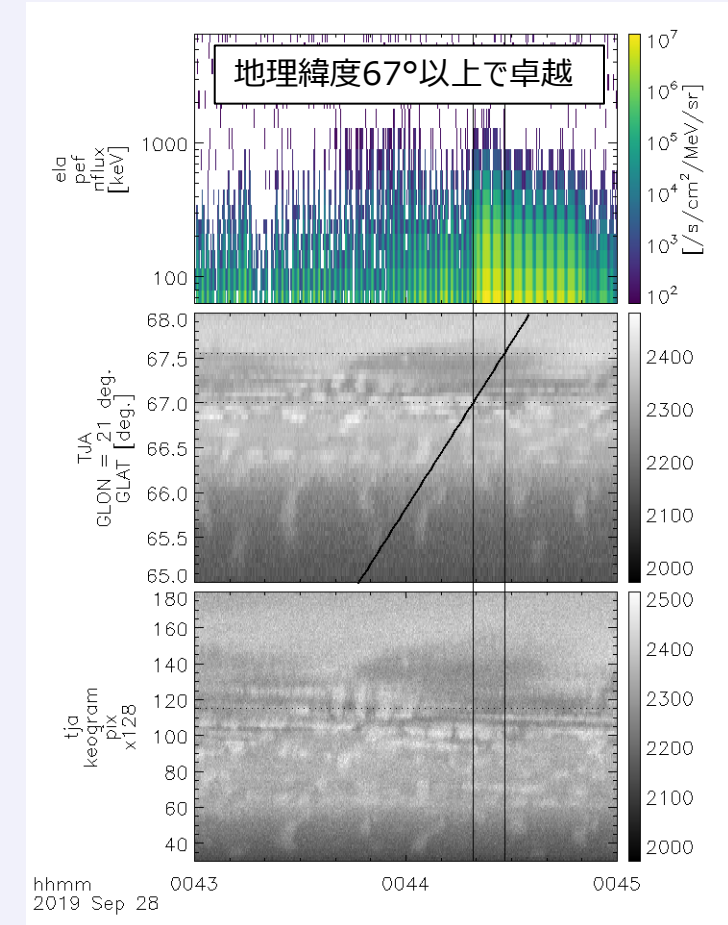
tplot, ['ela_pef_nflux','tja_keogram_glon21_multi'], add=1
timebar, raw_gmap.x[[idx1,idx2]]
```

地理経度21度のデータ位置を取得する

地理経度21度のケオグラムを作成する

複数のtplot変数を1つのパネルにまとめた
multi tplot変数を作れる

addをつけてELFINの電子フラックスとケオグラム（地理座標）をケオグラム（ピクセル）の図の上に追加



ELFIN-Aの
電子フラックス

ケオグラム
(地理座標)

ケオグラム
(ピクセル)

[課題] ELFIN衛星のその場の地理緯度だとう変わる？

あらせ衛星とも比較してみる

講習資料 idl_spedas_tutorial_202609_elfin_emccd.pro

```
;
; --- Plot ERG data
;
;   erg_load_pwe_ofa: コーラス波動の周波数帯を測るOFAのデータを取得
; Load Arase data
erg_load_pwe_ofa
erg_load_mgf
erg_load_orb_l3, model='ts04'
split_vec, 'erg_orb_l3_pos_iono_north_TS04'

; Set a window for ERG data
window, 3, xs=800, ys=600

; Load a different color table
loadct_sd, 48
options, 'erg_orb_l3_pos_iono_north_TS04_0', yrange=[0,0], ystyle=2

timespan, '2019-09-28/00:00:00', 6, /hour

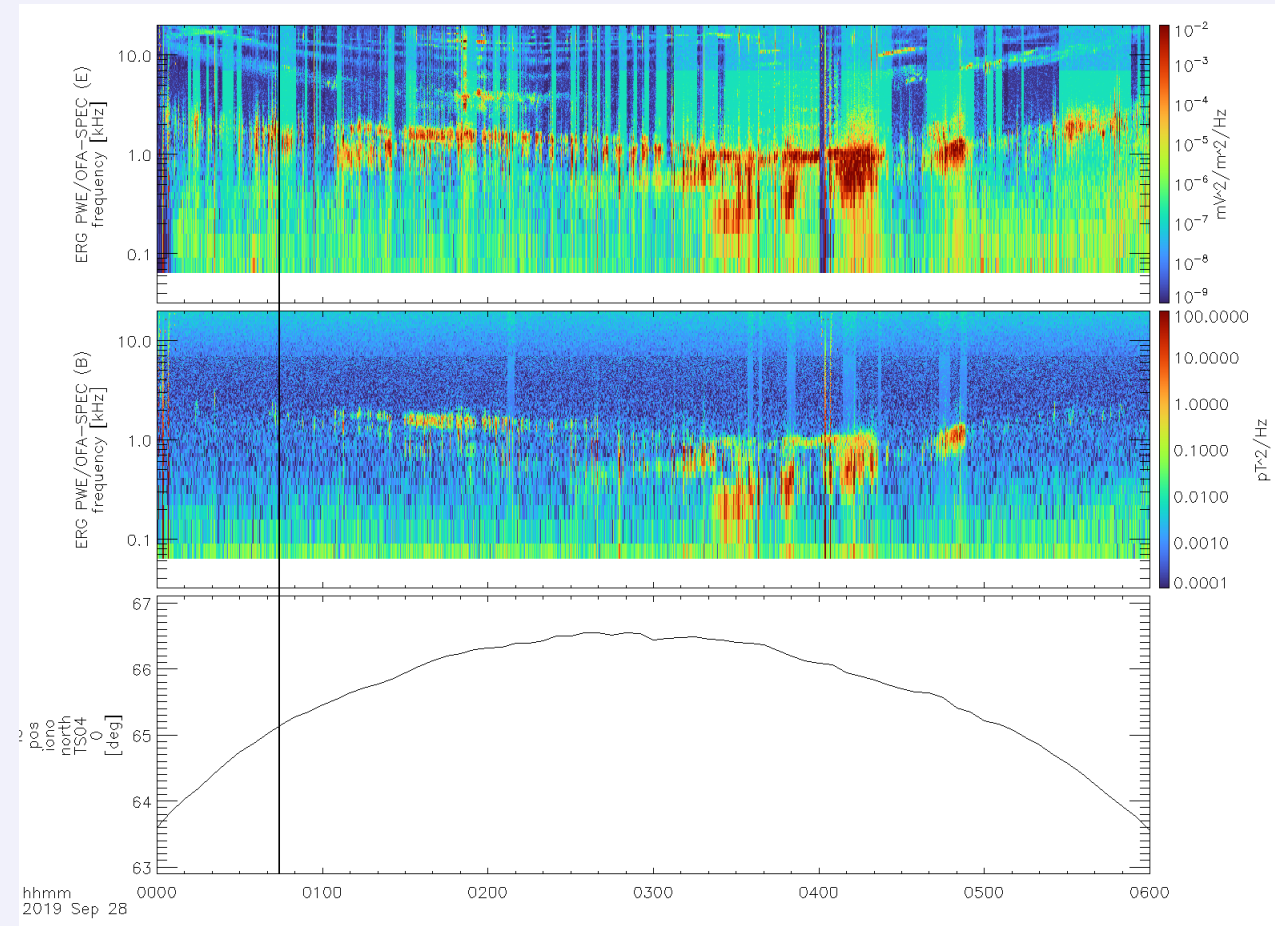
; Plot chrous waves and L-shell
tplot, window=3 $
    , ['erg_pwe_ofa_l2_spec_E_spectra_merged' $
      , 'erg_pwe_ofa_l2_spec_B_spectra_merged' $
      , 'erg_orb_l3_pos_iono_north_TS04_0']

; Add a vertical bar at the timing of the first panel (idx1)
timebar, raw_gmap.x[idx1]
```

ELFINで1MeV電子が見え始めたタイミングで線を引く

TS04モデルで計算したあらせ衛星の
フットプリントデータを取得

緯度・経度のtplot変数に分解



参考文献

1. Angelopoulos, V., Tsai, E., Bingley, L. et al. The ELFIN Mission. Space Sci Rev 216, 103 (2020).
<https://doi.org/10.1007/s11214-020-00721-7>
2. Hosokawa, K., Oyama, S.-I., Ogawa, Y., Miyoshi, Y., Kurita, S., Teramoto, M., et al. (2023). A ground-based instrument suite for integrated high-time resolution measurements of pulsating aurora with Arase. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 128, e2023JA031527. <https://doi.org/10.1029/2023JA031527>